

Coûts de transaction

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Coûts de transaction

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'étudier les coûts de transaction qui jouent un rôle central dans l'analyse économique des systèmes monétaires, des blockchains et des mécanismes de gouvernance décentralisée. Les coûts de transaction comprennent :

- Coûts de recherche ;
- Coûts de négociation ;
- Coûts de vérification ;
- Coûts de validation (frais de consensus) ;
- Coûts de coordination ;
- Coûts de gouvernance.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Les fondements théoriques de ce chapitre reposent notamment sur :

- Ronald Coase (théorème de Coase) ;
- Oliver Williamson (théorie des coûts de transaction) ;
- Kenneth Arrow (information et organisation).

Ces travaux sont cités comme références conceptuelles.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation mathématique des coûts de transaction ;
2. La démonstration des propriétés de convexité et de monotonie ;
3. L'introduction du coût marginal et du coût moyen ;
4. L'analyse de l'optimum économique (égalité recette marginale - coût marginal) ;
5. L'application aux blockchains (coût de validation) ;
6. L'introduction de l'entropie des coûts.

1.2 Définition des coûts de transaction

Définition 1.2.1 (Coût total de transaction). Soit $T(q)$ le coût total de transaction associé à un volume q de transactions. On suppose :

$$\boxed{T(q) \geq 0 \quad \forall q \geq 0}.$$

Théorème 1.2.2 (Positivité). *Pour tout $q \geq 0$, on a :*

$$\boxed{T(q) \geq 0}.$$

Démonstration. Un coût économique ne peut être négatif par définition. $\square$

1.3 Décomposition des coûts

Définition 1.3.1 (Coût fixe et coût variable). On décompose le coût total en :

$$\boxed{T(q) = T_f + T_v(q)}$$

où :

- T_f est le coût fixe (indépendant du volume) ;
- $T_v(q)$ est le coût variable (dépendant du volume).

Théorème 1.3.2 (Décomposition unique). *La décomposition est unique si $T_v(0) = 0$.*

Démonstration. On pose $T_f = T(0)$. Alors $T_v(q) = T(q) - T(0)$ est unique. $\square$

1.4 Théorème de monotonie

Hypothèse 1.4.1 (Coût marginal positif). On suppose $T'(q) \geq 0$.

Théorème 1.4.2 (Monotonie). *Sous l'hypothèse 1.4.1, si $q_1 \leq q_2$, alors :*

$$\boxed{T(q_1) \leq T(q_2)}.$$

Démonstration. Par le théorème des accroissements finis, $T(q_2) - T(q_1) = T'(\xi)(q_2 - q_1) \geq 0$. $\square$

Interprétation économique 1.4.3. Le coût total augmente avec le volume de transactions traité.

1.5 Théorème de convexité

Hypothèse 1.5.1 (Coût marginal croissant). On suppose $T''(q) \geq 0$.

Théorème 1.5.2 (Convexité). *Sous l'hypothèse 1.5.1, T est convexe.*

Démonstration. Une fonction est convexe si sa dérivée seconde est non négative. $\square$

Interprétation économique 1.5.3. La congestion du réseau entraîne des coûts marginaux croissants. Chaque transaction supplémentaire coûte plus cher que la précédente.

1.6 Coût marginal

Définition 1.6.1 (Coût marginal). On définit le coût marginal comme :

$$MC(q) = T'(q).$$

Théorème 1.6.2 (Coût marginal croissant). Si $T''(q) > 0$, alors :

$$MC'(q) > 0.$$

Démonstration. Par dérivation. □

1.7 Coût moyen

Définition 1.7.1 (Coût moyen). On définit le coût moyen comme :

$$AC(q) = \frac{T(q)}{q}, \quad q > 0.$$

Théorème 1.7.2 (Minimum du coût moyen). Si AC admet un minimum intérieur q^* , alors :

$$MC(q^*) = AC(q^*).$$

Démonstration. La condition du premier ordre est :

$$\frac{d}{dq} \left(\frac{T(q)}{q} \right) = 0 \implies qT'(q) - T(q) = 0.$$

Donc $T'(q) = T(q)/q$, soit $MC(q) = AC(q)$. □

Interprétation économique 1.7.3. Au minimum du coût moyen, le coût marginal est égal au coût moyen. Ce résultat est classique en microéconomie.

1.8 Modèle de blockchain

Définition 1.8.1 (Coût de validation). Dans une blockchain, le coût de validation est modélisé par une fonction quadratique :

$$T(n) = a + bn + cn^2$$

où n est le nombre de transactions, avec $a, b, c > 0$.

Théorème 1.8.2 (Convexité du ledger). Si $c > 0$, alors T est strictement convexe :

$$T''(n) = 2c > 0.$$

Démonstration. Par dérivation directe. □

Interprétation économique 1.8.3. Les coûts augmentent rapidement lorsque le réseau est saturé. Ce phénomène est observé dans les blockchains avec des frais de transaction variables (ex : Ethereum).

1.9 Théorème d'existence de l'optimum

Définition 1.9.1 (Profit). Soit $R(q)$ le revenu généré par les transactions. Le profit est :

$$\Pi(q) = R(q) - T(q).$$

Théorème 1.9.2 (Existence de l'optimum). *Si R est concave et T est convexe, alors Π admet un maximum global.*

Démonstration. La fonction $\Pi = R - T$ est concave (somme d'une fonction concave et d'une fonction concave négative). Une fonction concave sur un compact admet un maximum. $\square$

1.10 Théorème de premier ordre

Théorème 1.10.1 (Condition de premier ordre). *L'optimum intérieur vérifie :*

$$R'(q^*) = T'(q^*).$$

Démonstration. La condition du premier ordre est $\Pi'(q) = R'(q) - T'(q) = 0$. $\square$

Interprétation économique 1.10.2. Le revenu marginal est égal au coût marginal. C'est la condition classique de maximisation du profit.

1.11 Théorème de second ordre

Théorème 1.11.1 (Condition de second ordre). *Si $R''(q) - T''(q) < 0$, alors q^* est un maximum local.*

Démonstration. La condition du second ordre pour un maximum est $\Pi''(q) < 0$. $\square$

1.12 Théorème de sensibilité

Théorème 1.12.1 (Sensibilité). *Soit $q^*(\theta)$ défini implicitement par $F(q, \theta) = 0$. Alors :*

$$\frac{dq^*}{d\theta} = -\frac{F_\theta}{F_q}.$$

Démonstration. Par le théorème des fonctions implicites. $\square$

Interprétation économique 1.12.2. L'optimum dépend continûment des paramètres du protocole.

1.13 Coûts de coordination

Définition 1.13.1 (Coût de coordination). On suppose que le coût de coordination suit une loi de puissance :

$$T(n) = an^\alpha$$

avec $\alpha > 1$.

Théorème 1.13.2 (Déséconomie d'échelle). *Si $\alpha > 1$, alors le coût marginal est croissant :*

$$MC(n) = a\alpha n^{\alpha-1}.$$

Démonstration. Par dérivation directe. □

Interprétation économique 1.13.3. La coordination devient de plus en plus coûteuse à mesure que le nombre de participants augmente.

1.14 Théorème de Coase

Théorème 1.14.1 (Théorème de Coase). *En l'absence de coûts de transaction, l'allocation efficiente est indépendante de la répartition initiale des droits de propriété.*

Remarque 1.14.2. Il s'agit d'un théorème externe utilisé comme référence conceptuelle.

1.15 Théorème de Williamson

Théorème 1.15.1 (Williamson). *Lorsque les coûts de transaction deviennent élevés, les structures de gouvernance tendent à s'intégrer davantage.*

Remarque 1.15.2. Ce résultat est principalement institutionnel et empirique.

1.16 Théorème de stabilité des coûts

Théorème 1.16.1 (Stabilité). *Considérons $\dot{q} = F(q)$. L'équilibre q^* est localement stable si :*

$$\text{Re}(\lambda_i(J_F)) < 0.$$

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire. □

1.17 Théorème de robustesse

Théorème 1.17.1 (Robustesse). *Considérons $\dot{q} = F(q) + \varepsilon$. Si $|\varepsilon|$ est suffisamment petite et si q^* est exponentiellement stable, alors :*

$$|q - q^*| = O(|\varepsilon|).$$

Démonstration. Par stabilité structurelle. □

1.18 Théorème d'entropie des coûts

Définition 1.18.1 (Entropie des coûts). Soit $p_i = T_i / \sum_j T_j$ la part du coût associée à l'activité i . On définit :

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i.$$

Théorème 1.18.2 (Bornitude de l'entropie des coûts). *On a :*

$$0 \leq H \leq \ln n.$$

Démonstration. Propriété classique de l'entropie de Shannon. □

Interprétation économique 1.18.3. L'entropie mesure la concentration des coûts au sein du système. Une entropie faible indique une concentration des coûts sur quelques activités.

1.19 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 22

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.2	$T(q) \geq 0$	Les coûts sont positifs.
1.3.2	$T(q) = T_f + T_v(q)$	Décomposition fixe/variable.
1.4.2	$T(q_1) \leq T(q_2)$	Les coûts augmentent avec le volume.
1.5.2	$T''(q) \geq 0$	Convexité des coûts.
1.6.2	$MC'(q) > 0$	Coût marginal croissant.
1.7.2	$MC(q^*) = AC(q^*)$	Minimum du coût moyen.
1.8.2	$T''(n) = 2c > 0$	Convexité des coûts de blockchain.
1.9.2	Maximum global de Π	Existence de l'optimum.
1.10.1	$R'(q^*) = T'(q^*)$	Égalité recette marginale - coût marginal.
1.11.1	$\Pi''(q) < 0$	Condition de maximum.
1.12.1	$dq^*/d\theta = -F_\theta/F_q$	Sensibilité de l'optimum.
1.13.2	$MC(n) = a\alpha n^{\alpha-1}$	Déséconomie d'échelle.
1.14.1	Allocation indépendante des droits	Théorème de Coase.
1.15.1	Intégration en cas de coûts élevés	Théorème de Williamson.
1.16.1	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité locale.
1.17.1	$O(\varepsilon)$	Robustesse.
1.18.2	$0 \leq H \leq \ln n$	Entropie des coûts.

1.20 Conclusion du chapitre

Les coûts de transaction constituent une source de friction fondamentale dans tout système économique et dans tout protocole distribué. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation mathématique des coûts de transaction $T(q)$;
2. La démonstration des propriétés de convexité et de monotonie ;
3. L'introduction du coût marginal $MC(q)$ et du coût moyen $AC(q)$;
4. L'analyse de l'optimum économique (égalité $R'(q^*) = T'(q^*)$) ;
5. L'application aux blockchains (coût de validation $T(n) = a + bn + cn^2$) ;

6. L'introduction de l'entropie des coûts H .

Leur modélisation mathématique permet :

- D'étudier les équilibres économiques ;
- D'analyser les phénomènes de congestion ;
- De mesurer la soutenabilité d'un protocole de consensus ;
- D'évaluer la robustesse de la gouvernance.

Ces résultats préparent naturellement le Chapitre 23, **Consensus**, consacré aux propriétés mathématiques des mécanismes de coordination distribuée.